

4. naloga – Populacijski modeli

Žiga Šircelj
28222072

1 Model epidemije

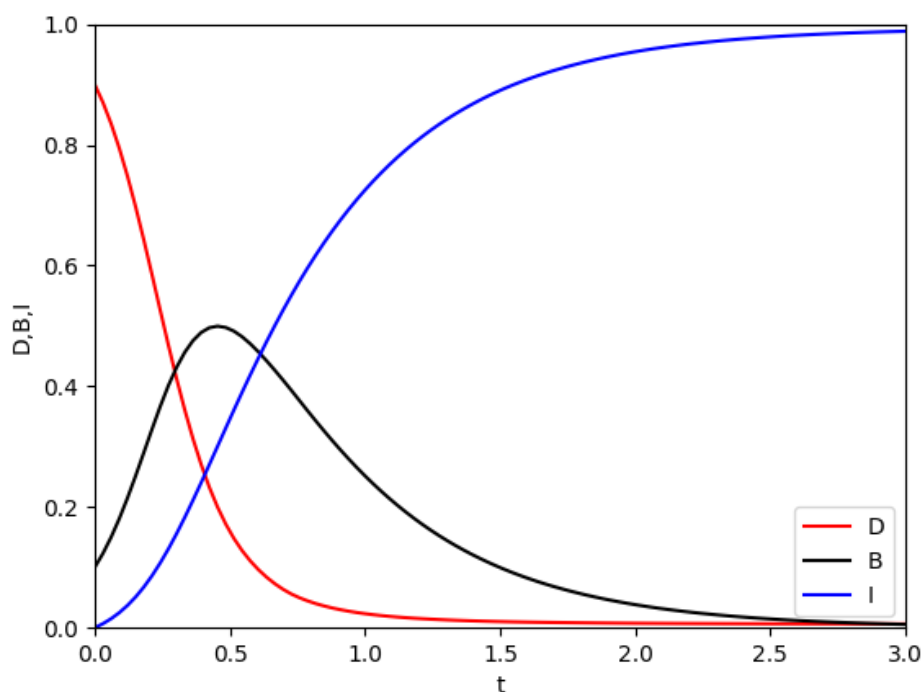
Osnovni model epidemije je sistem treh navadnih linearnih diferencialnih enačb

$$\dot{D} = -\alpha DB \quad (1)$$

$$\dot{B} = \alpha DB - \beta B \quad (2)$$

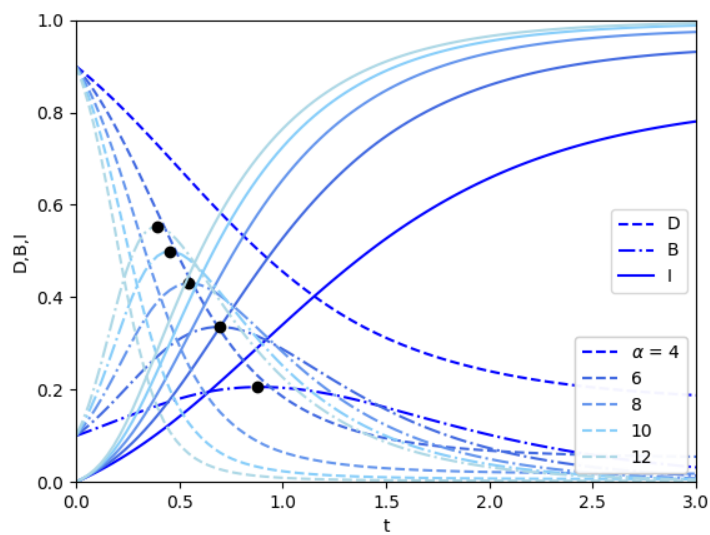
$$\dot{I} = \beta B, \quad (3)$$

z začetnimi pogoji $D(0)$, $B(0)$ in $I(0)$, kjer so D dovzetni, B bolni in I imuni, α in β pa prosta parametra. Sistem rešimo z integracijskimi metodami. Za reševanje sem uporabil Scipy metodo `solve_ivp` z metodo RK45 (Runge-Kutta reda 5). Tipična rešitev je na sliki 1.

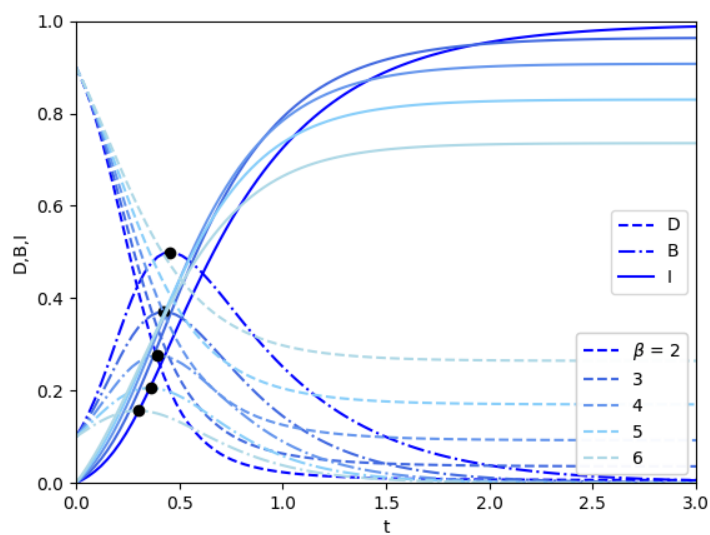


Slika 1: Rešitev za $D(0) = 0.9$, $B(0) = 0.1$, $I(0) = 0$, $\alpha = 10$ in $\beta = 2$.

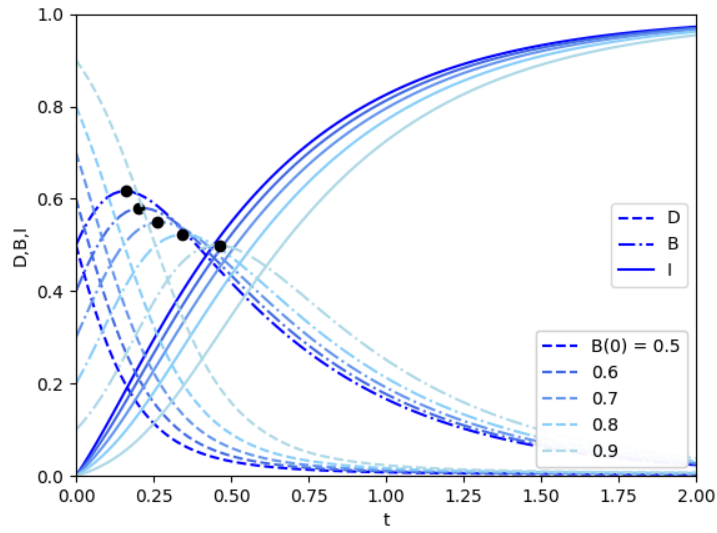
Na slikah 2, 3, 4, 5 so rešitve za različne α , β , $B(0)$ in $I(0)$.



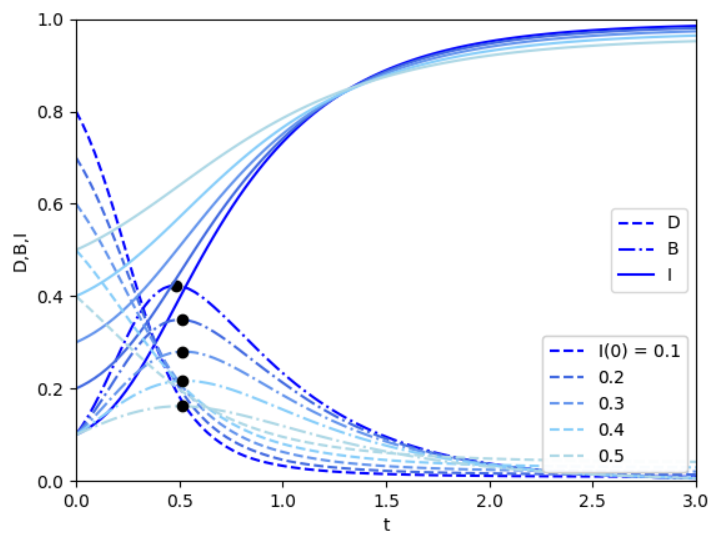
Slika 2: Rešitev za $D(0) = 0.9$, $B(0) = 0.1$, $I(0) = 0$, $\beta = 2$ in različne α .



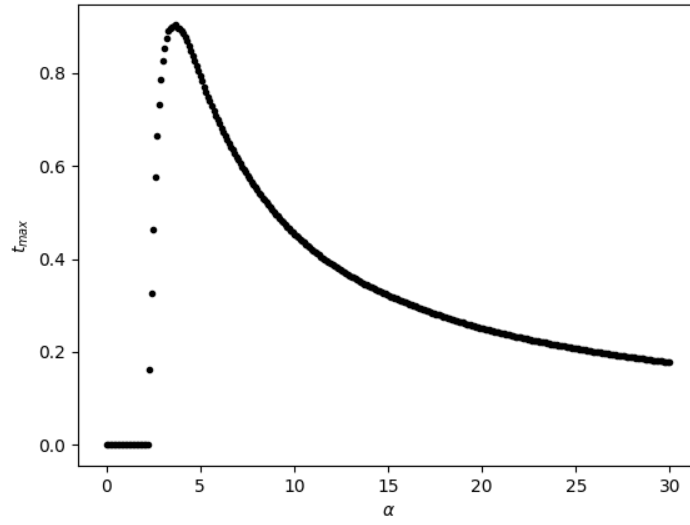
Slika 3: Rešitev za $D(0) = 0.9$, $B(0) = 0.1$, $I(0) = 0$, $\alpha = 10$ in različne β .



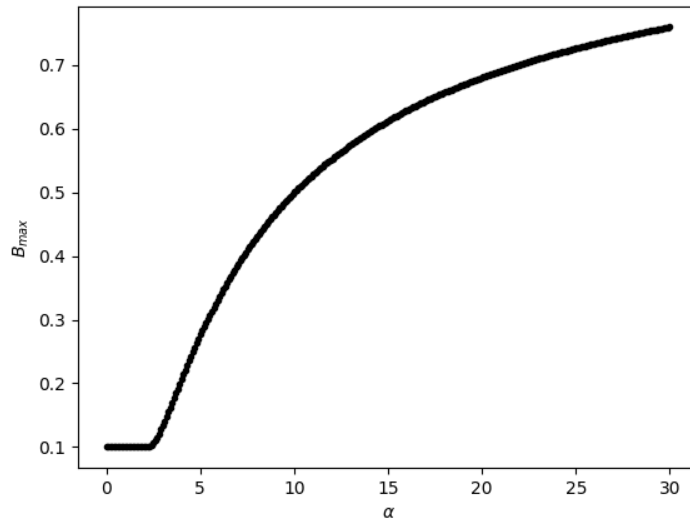
Slika 4: Rešitev za $\alpha = 10$, $\beta = 2$ in različne $B(0)$.



Slika 5: Rešitev za $\alpha = 10$, β in različne $I(0)$.



Slika 6: Odvisnost nastopa maksimuma t_{max} od α za $B(0) = 0.1$, $D(0) = 0.9$, $I(0) = 0$ in $\beta = 2$.



Slika 7: Odvisnost maksimuma B_{max} od α za $B(0) = 0.1$, $D(0) = 0.9$, $I(0) = 0$ in $\beta = 2$.

Sistem lahko izboljšamo z razredi bolnih:

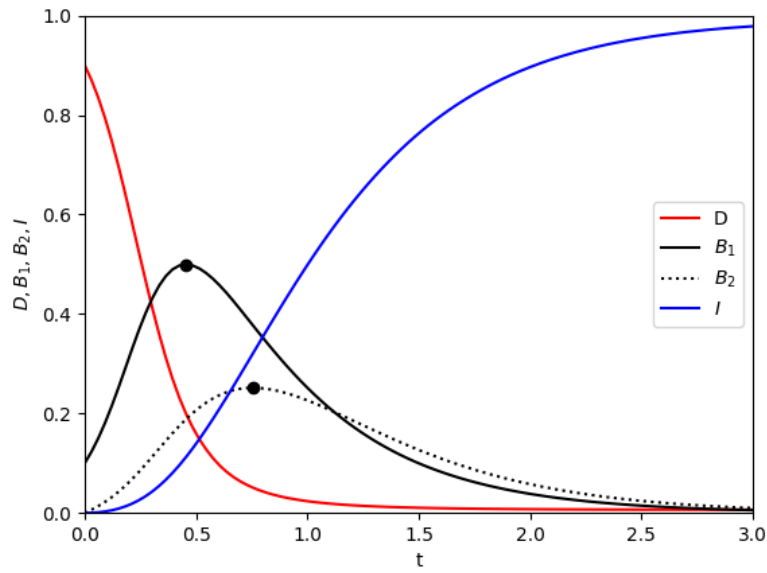
$$\dot{D} = -\alpha DB_1 \quad (4)$$

$$\dot{B}_1 = \alpha DB_1 - \beta_1 B_1 \quad (5)$$

$$\dot{B}_2 = \beta_1 B_1 - \beta_2 B_2 \quad (6)$$

$$\dot{I} = \beta_2 B_2. \quad (7)$$

Primer rešitve je na sliki 6.



Slika 8: Rešitev z dvema razredoma bolnih B_1 in B_2 za $D(0) = 0.9$, $B(0) = 0.1$, $I(0) = 0$, $\alpha = 10$, $\beta_1 = 2$ in $\beta_2 = 3$.

Še boljša izboljšava je uporaba zamika:

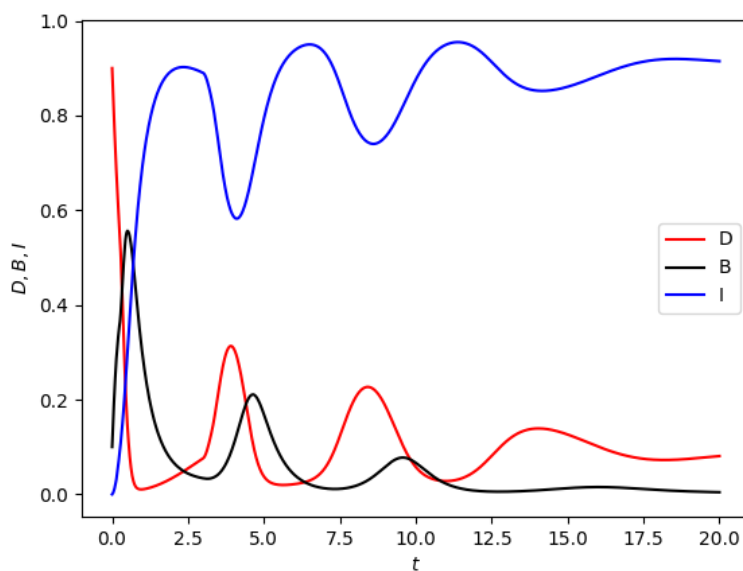
$$\dot{D} = -aDB_i + B_d \quad (8)$$

$$\dot{B} = aDB_i - cB \quad (9)$$

$$\dot{I} = cB - bB_d \quad (10)$$

$$B_i = B(t - \tau_i), B_d = B(t - \tau_d), \quad (11)$$

kjer je τ_i čas, ko okužen začne širiti bolezen, in τ_d čas, ko imun spet postane dovzeten. Primer rešitve je na sliki 9. Obnašanje je postalo nihajoče z dušenjem.



Slika 9: Rešitev z zamikom $\tau_i = 0.25$ in $\tau_d = 3$ za $D(0) = 0.9$, $B(0) = 0.1$, $I(0) = 0$, $a = 20$, $b = 1$ in $c = 2$.

2 Zajci in lisice

Sistem enačb je

$$\dot{Z} = \frac{dz}{dt} = \alpha Z - \beta ZL \quad (12)$$

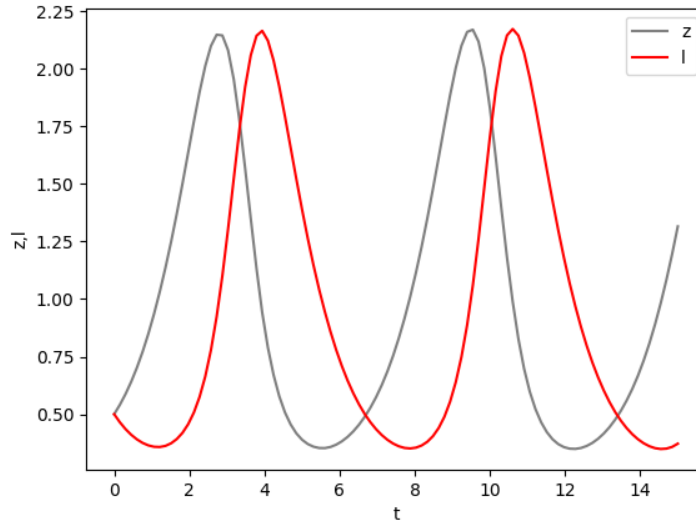
$$\dot{L} = \frac{dz}{dt} = -\gamma L + \delta ZL, \quad (13)$$

kjer so Z število zajcev, L število lisic, α , β , γ in δ pa so prosti parametri. To lahko preuredimo v dve enoparametrični enačbi

$$\dot{z} = \frac{dz}{d\tau} = pz(1-l) \quad (14)$$

$$\dot{l} = \frac{dl}{d\tau} = \frac{l}{p}(z-1), \quad (15)$$

kjer so $l = \frac{\beta}{\alpha}L$, $z = \frac{\delta}{\gamma}Z$, $\tau = t\sqrt{\alpha\gamma}$ in $p = \sqrt{\frac{\alpha}{\gamma}}$. Primer rešitve je na sliki 10. Število zajcev se poveča, lisice jih lovijo in njihovo število se začne povečevati, število zajcev pa se zmanjša, kar povzroči, da se število lisic zmanjša, zato se število zajcev spet poveča.



Slika 10: Rešitev za $z(0) = 0.5$, $l(0) = 0.5$ in $p = 1$.

Zanimivo je pogledati fazni diagram 11 12 in raziskati stacionarne točke:

$$\dot{z} = 0 = pz(1-l) \quad (16)$$

$$\dot{l} = 0 = \frac{l}{p}(z-1) \quad (17)$$

Stacionarni točki sta $(0,0)$ in $(1,1)$. V okolici $(0,0)$ je niz enačb

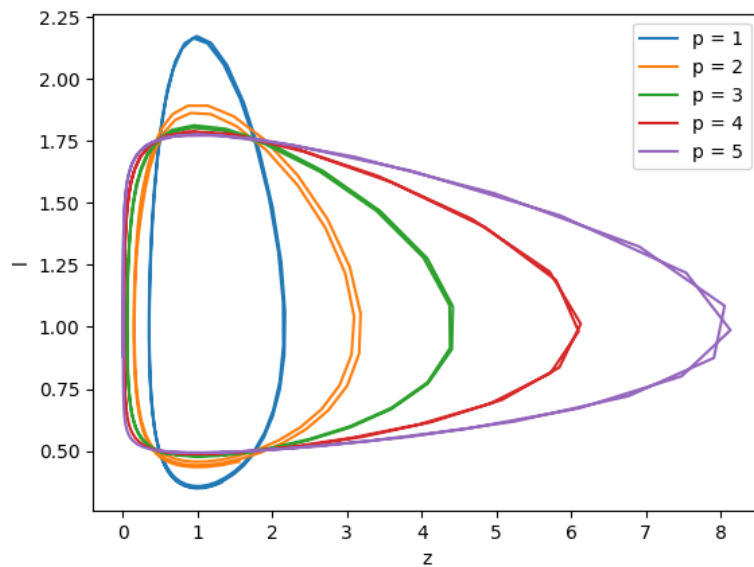
$$\dot{z} \approx pz \quad (18)$$

$$\dot{l} \approx -\frac{l}{p}, \quad (19)$$

torej je obnašanje eksponentno. V okolici točke $(1,1)$ je niz enačb

$$\ddot{z} = -z \quad (20)$$

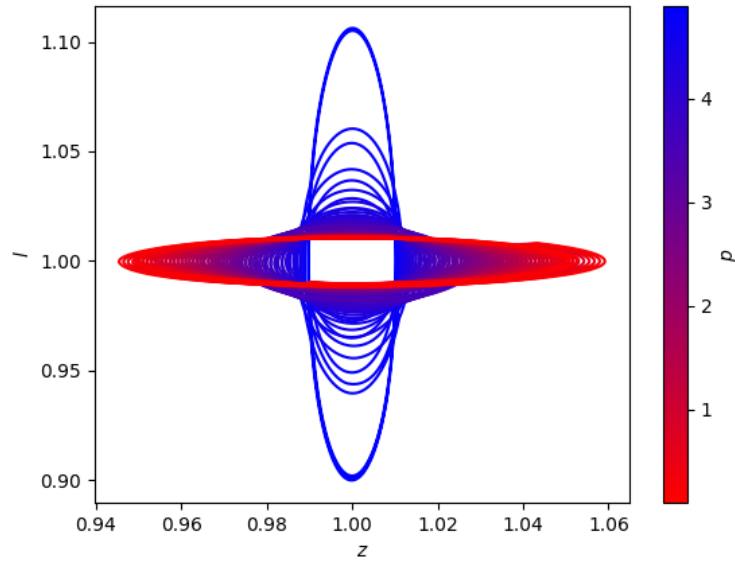
$$\ddot{l} = -l, \quad (21)$$



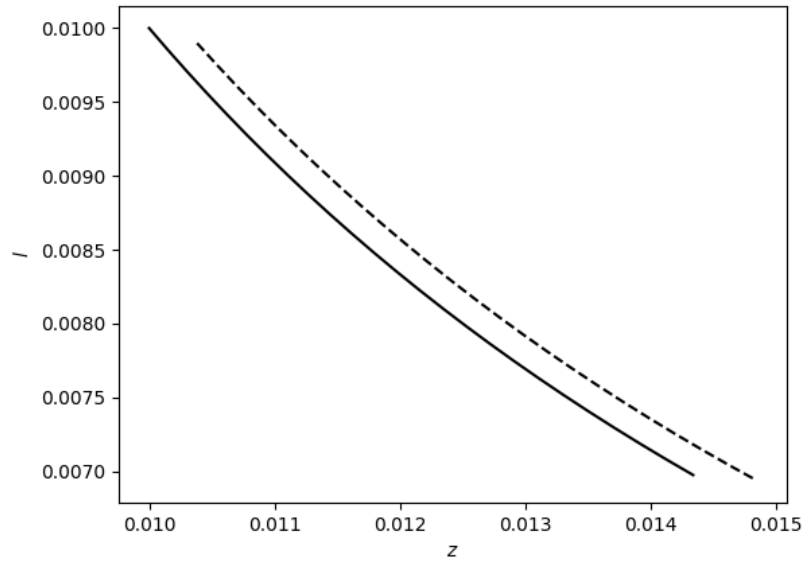
Slika 11: Fazni diagram za $z(0) = 0.5$, $l(0) = 0.5$ in različne p .

kar pa opisuje krog. Primerjamo lahko numerično rešitev v okolici $(0, 0)$ s približnim izrazom (slika 13) in vidimo, da se skoraj ujemata.

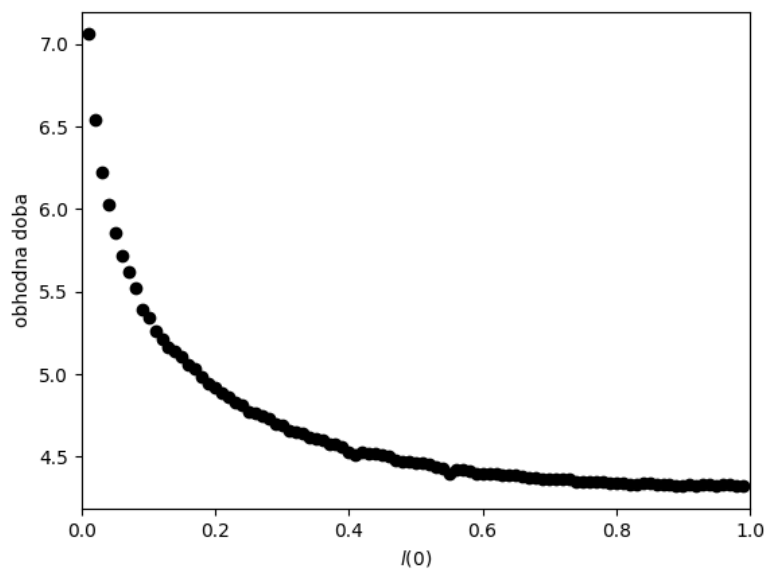
Zanima nas še obhodna doba faznega diagrama (slika 14). Opazimo neko obratno sorazmerno odvisnost od $l(0)$. Pri $l(0) = 0$ divergira, kar je smiselno, saj če je lisic zelo malo v primerjavi z zajci, potem bo trajalo dolgo časa, da lisice polovijo vse zajce, ki pa eksponentno naraščajo.



Slika 12: Fazni diagram za $z(0) = 0.99$, $l(0) = 0.99$ in različne p .



Slika 13: Fazni diagram v okolici stacionarne točke $(0, 0)$ za $z(0) = 0.01$, $l(0) = 0.01$ in $p = 1$. Črtnkana črta je numerična rešitev in polna črta je približek v okolici te točke.



Slika 14: Obhodna doba v odvisnosti od $l(0)$ za $z(0) = 0.5$ in $p = 1$.

3 Laser

Sistem enačb za laser je

$$\dot{f} = -\alpha f + B_1 a f \quad (22)$$

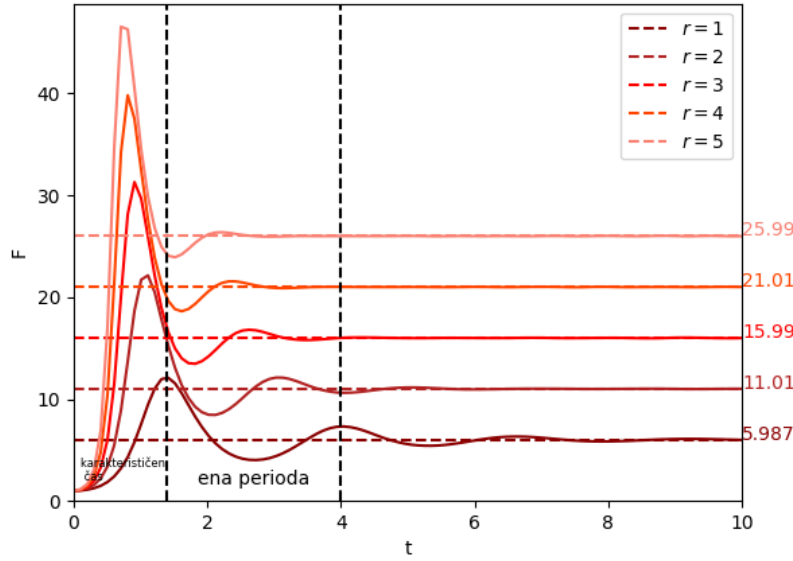
$$\dot{a} = -\beta a - B_2 a f + R, \quad (23)$$

kjer je f število fotonov, a število atomov, R , α , B_1 , B_2 in R so pa prosti parametri. Poenostavimo na $B_1 = B_2 = B$ in preuredimo na dve enačbi z le dvema parametroma:

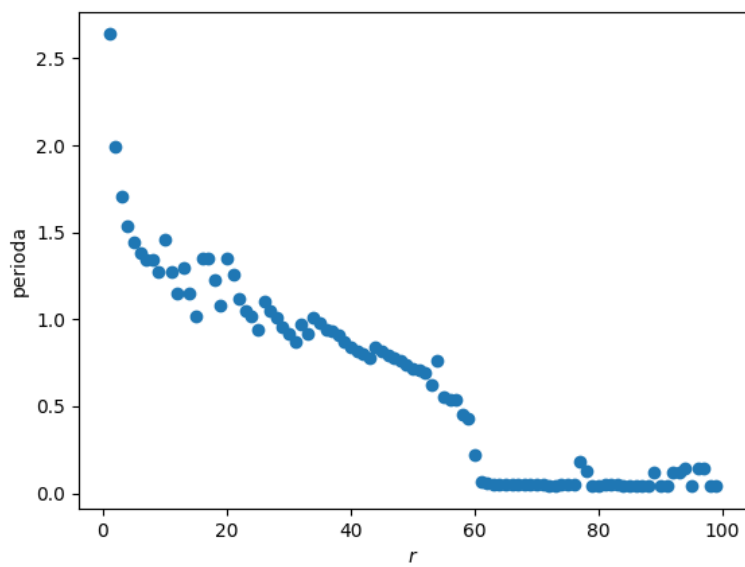
$$\dot{F} = \frac{dF}{d\tau} = \frac{F}{p}(A - 1) \quad (24)$$

$$\dot{A} = \frac{dA}{d\tau} = r - pA(F - 1), \quad (25)$$

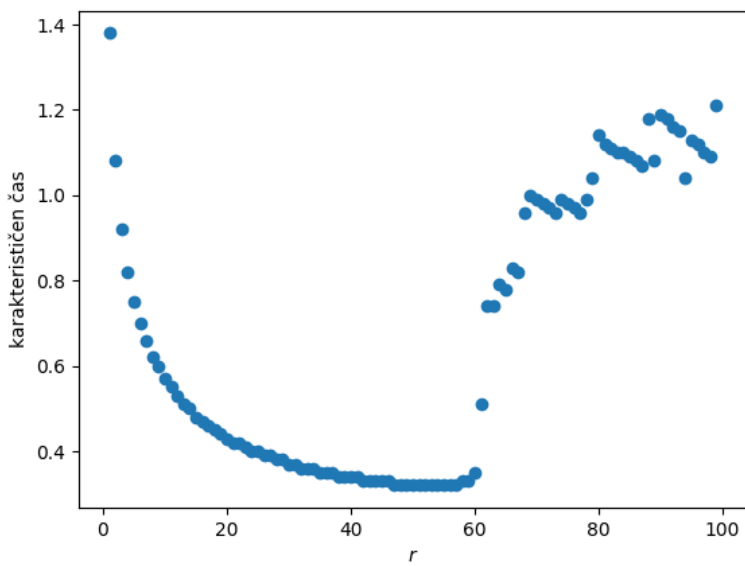
kjer je $A = \frac{B}{\alpha}a$, $F = \frac{B}{\beta}f$, $\tau = t\sqrt{\alpha\beta}$, $p = \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$ in $r = \frac{BR}{\sqrt{\alpha^3\beta}}$. Razne rešitve so na sliki 15. Pri večjih r postane amplituda vrhov večja, perioda manjša, vrh se pomakne bolj levo in ravnovesno stanje je višje.



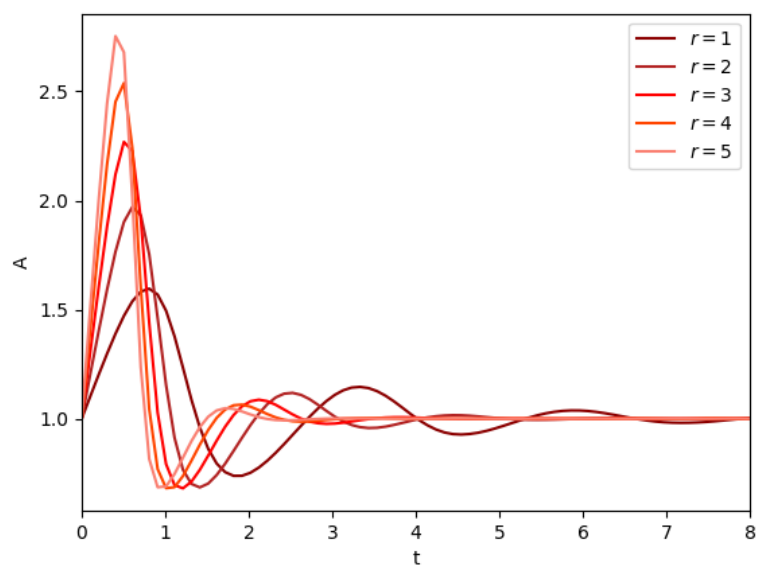
Slika 15: Rešitev za F za $F(0) = 1$, $A(0) = 1$, $p = 0.2$ in različne r .



Slika 16: Odvisnost periode od r za $F(0) = 1$, $A(0) = 1$ in $p = 0.2$.



Slika 17: Odvisnost karakterističnega časa od r za $F(0) = 1$, $A(0) = 1$ in $p = 0.2$.



Slika 18: Rešitve za A za $F(0) = 1$, $A(0) = 1$ in $p = 0.2$ in različne r .